محاضره الاحصاء الرابعه PDF

نوعية — تصنيفية، ترتيبية

كمية — منفصل، متصل

منفصل: العدد، صحيح موجب

متصل: القياس، صحيح وكسري، موجب وسالب

وصف اسماء الطلاب

العرض الجدولي

اسم المتغير	ك	ك٪
ذكور	١٠	$\frac{١٠}{٣٠}$ ×١٠٠
اناث	٢٠	$\frac{٢٠}{٣٠}$ ×١٠٠
	٣٠	١٠٠٪

(المتوسطات)

مقاييس النزعة المركزية

① المنوال — الفئة أو العدد الأكثر تكرارا

② الوسط الحسابي — حساس للقيم

مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي

$\sum(x-\bar{x})$ = صفر

③ الوسط الحسابي المرجح $\bar{X}_w = \frac{\sum WX}{\sum W}$

④ الوسط الهندسي $G = \sqrt[n]{\text{حاصل ضرب المشاهدات}}$

⑤ الوسط التوافقي $H = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}}$

$$\boxed{H < G < \bar{X}}$$

⑥ الوسيط

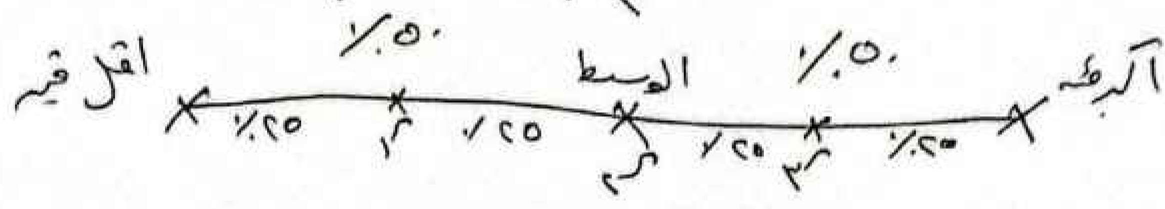
① ترتيب البيانات ترتيب تصاعدي او تنازلي

② رتبة الوسيط = $\frac{\text{١+ن}}{2}$

إذا كان ن عدد فردي ← قيمة الوسيط هي القيمة المناظرة

ن عدد زوجي ← قيمة الوسيط متوسط القيمتين الوسطيين

⑦ الربيعات ر١ ، ر٢ ، ر٣



رتبة الربيع الأول = $\frac{\text{١+ن}}{\text{٤}}$

رتبة الربيع الثالث = ٣ × $\frac{\text{١+ن}}{\text{٤}}$

العلاقة بين المنوال والوسط الحسابي والوسيط

الوسط الحسابي _ المنوال = ٣ (الوسيط - الوسط الحسابي)

الوسط الحسابي = الوسيط = المنوال ← اذن متماثل

$\bar{x}$ > ر٢ > المنوال ← ملتوي جهة اليمين

$\bar{x}$ < ر٢ < المنوال ← ملتوي جهة اليسار

التباين

في حالة العينة

التباين $\sigma^2 = \frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n-1}$

$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

الانحراف المعياري $= +\sqrt{\text{التباين}}$

الانحراف المعياري $= \sqrt{4} = \pm 2$

$(-2)^2 = (+2)^2 = 4$

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x-\bar{x})^2}{n-1} \checkmark$$

$$= \frac{\sum x^2 - n\bar{x}^2}{n-1} \checkmark$$

$\sum x = ?$ ___

$\sum x^2 =$ ___

$\sum (x-\bar{x})^2 =$ ___

سالبه

قيمة التباين دائماً قيمة موجبة أو مساوية للصفر

خاص

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

إذا كانت لديك البيانات التالية للمتغير X

17 , 22 , 12 , 15 , 21 , 33

أوجد الانحراف المعياري للبيانات

عدد التسجيل $n = 6$

$$\Sigma X = 17 + 22 + 12 + 15 + 21 + 33 = 120$$

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X}{n} = \frac{120}{6} = 20$$

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma (x - \bar{x})^2}{n-1}$$

x	$\bar{x}$	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
17		−3	9
22		2	4
12	20	−8	64
15		−5	25
21		1	1
33		13	169
Σ		صفر	272

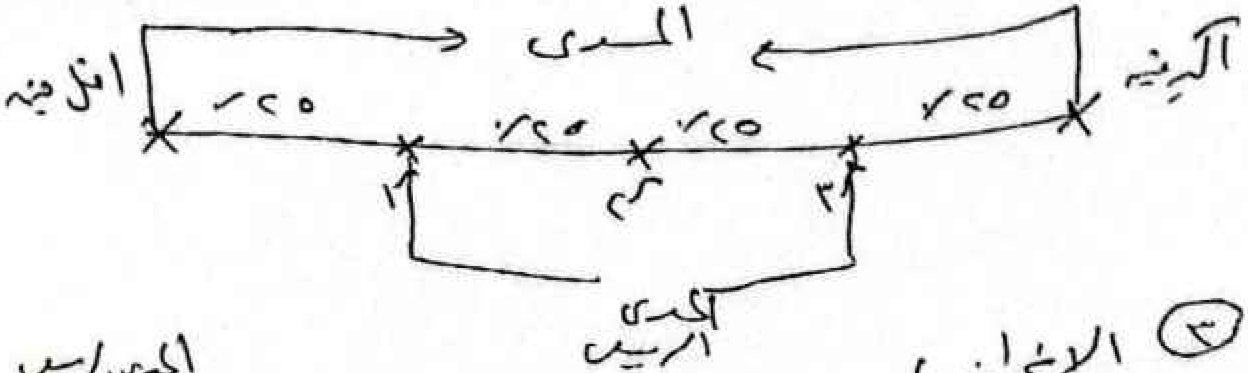
$$\sigma^2 = \frac{272}{5} = 54.4$$

$$\sigma = +\sqrt{54.4} = \boxed{7.37}$$

مقاييس التشتت

① المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة

② المدى الربيعي = الربيع الثالث - الربيع الأول



③ الانحراف الربيعي (نصف المدى الربيعي) = $\frac{\text{المدى الربيعي}}{٢}$

تمرين واجب

أحرز أحد الطلاب الدرجات التالية في 5 اختبارات قصيرة

9، 8، 6، 4، 8

المطلوب:

① حدد نوع المتغير محل الدراسة

② حساب الوسط الحسابي والتعقيب على خصائصه

③ حساب الوسيط والأرباعات

④ تحديد المنوال

⑤ حساب الوسط الهندسي والتوافقي

⑥ حدد العلاقة بين الوسط الحسابي والهندسي والتوافقي

⑦ أوجد كل من المدى والمدى الربيعي والانحراف الربيعي

⑧ أوجد التباين والانحراف المعياري

⑨ ارسم شكل الصندوق والشعيرات

⑩ معامل الالتواء لبيرسون

معامل الالتواء (بيرسون)

معامل الالتواء = ٣(الوسط - الوسيط) / الانحراف المعياري

صفر ← متماثله

أكبر من صفر ← ملتوي جهة اليمين

أقل من الصفر ← ملتوي جهة اليسار